

Grupo I

Assinale a opção correta.

1. Para que uma linguagem possa ser considerada “Object Oriented” deve:
 - a. Permitir o Encapsulamento, Herança, Polimorfismo
 - b. Funcionar em Windows
 - c. Permitir a Gestão de Eventos
 - d. Todas as anteriores
 - e. Nenhuma das anteriores
2. No processo de desenvolvimento de uma aplicação, o _____ **elabora e documenta** uma lista de funcionalidades, bem como o modelo da mesma.
 - a. Utilizador Final
 - b. Eng. Requisitos
 - c. Programador
 - d. Todos os anteriores
 - e. Nenhum dos anteriores
3. Uma classe tem:
 - a. Atributos sempre públicos
 - b. Métodos sempre privados
 - c. Atributos idealmente privados e métodos públicos e privados
 - d. Nenhuma das opções anteriores
4. Um objeto é:
 - a. Uma instância de uma classe
 - b. Deve ter atributos privados, manipulados por métodos
 - c. Algo que não pode ser criado a partir de outro objeto (normalmente)
 - d. Todas as opções são válidas
 - e. Ir às galerias durante a semana, dá nisto: esquecimento.
5. O XML é:
 - a. Extensible Markup Language
 - b. Extensible Monitoring Loop
 - c. XMenLaughing
 - d. Todas as anteriores
6. Posso definir completamente uma interface de utilizador através de um ficheiro de texto?
 - a. Talvez no século XXII
 - b. Claro, quer o HTML quer o XAML são um exemplo disso
 - c. Só no HTML 5
 - d. Nenhuma das anteriores

7. Uma relação de agregação entre objetos implica:
 - a. Que qualquer um dos objetos é independente do outro
 - b. Que um dos objetos pode conter dentro de si N objetos do outro tipo
 - c. Que seja possível agregar/desagregar objetos ao objeto agregador
 - d. Todas as anteriores
8. Uma relação de associação entre objetos, implica uma cardinalidade de:
 - a. Um para Um
 - b. Um Associado a Vários
 - c. Vários Associam-se a Vários
 - d. Todas as anteriores
9. WPF é:
 - a. A fundação do *Michael Knight* que tinha o carro chamado *KIT*
 - b. Windows Protection Fault
 - c. Windows Presentation Foundation
 - d. Nenhuma das anteriores
10. XAML é:
 - a. Uma linguagem de marcação usada para criar interfaces de utilizador
 - b. O equivalente ao XML, mas para MAC OS
 - c. Um chá calmante
 - d. Nenhuma das anteriores
11. Um diagrama UML de casos de utilização representa:
 - a. Uma ou mais funcionalidades de um sistema
 - b. Uma ou mais atividades de um sistema
 - c. Uma ou mais classes do sistema
 - d. Nenhuma das opções anteriores
12. Um Evento contextualizado num objeto específico é:
 - a. A resposta de um objeto a uma mensagem recebida pelo mesmo
 - b. Qualquer coisa no sistema que obriga o computador a re-arrancar
 - c. Uma mensagem de aviso do programa
 - d. Nenhuma das opções anteriores
13. Uma exceção é:
 - a. Um erro (de várias origens) que deve ser corrigido
 - b. Uma situação a detetar e resolver para não “rebentar” o programa
 - c. Um erro capturável por estruturas específicas de cada linguagem
 - d. Todas as opções anteriores

Grupo II

1. Tendo presente que num cenário de uma loja, posso equacionar criar as entidades Loja, Produto, Cliente, Fatura, enumere o conjunto de possíveis entidades que consideraria criar para representar um cenário de festival “Marés Vivas 2025”

Grupo III

1. Crie uma estrutura de dados (atributos dentro das respetivas entidades) que possa armazenar a informação de uma banda
2. Crie uma entidade que permita armazenar a informação de um dia de concertos

Parte Prática:

1. Escreva **corretamente** um algoritmo que imprima os números divisíveis por 0 até 50
2. Enumere as informações a pedir a um utilizador, que deveriam constar num possível formulário, que permita a um utilizador **autenticar-se** num sistema de informação (o mais completo possível), e pode até contemplar autenticação 2FA ou MFA.
3. **MUITO IMPORTANTE:** Leia o documento das regras de elaboração do projeto e escreva 5 ideias-chave (boas e/ou menos boas) que reteve da leitura do mesmo, na forma:
Ideia1:
Ideia2:... etc.

Submeta as respostas na atividade aberta para o efeito no Moodle.

Bom trabalho